UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

Le immagini vettoriali

Non pixel ma istruzioni: «disegna un cerchio qui, di questo raggio». Oggi scriviamo immagini a mano, in SVG, con il Blocco note.

3E TPSI

Vettoriale e raster · coordinate · SVG · tracciati

PER COMINCIARE

Dove ti è capitato di vedere un'immagine «sgranata»?

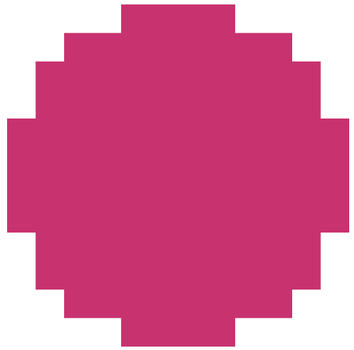
SONDAGGIO

- **A** Foto profilo ingrandita
- **B** Logo stirato in una presentazione
- **C** Texture in un videogioco
- **D** Screenshot zoomato
- **E** Mai notato

DUE FILOSOFIE

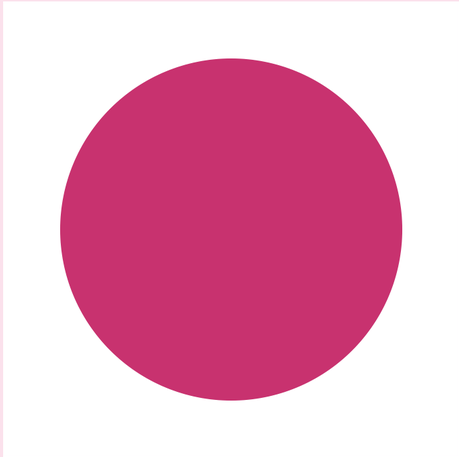
Salvare i pixel o salvare le forme?

Raster · ingrandito 8 volte



Una griglia di colori: ingrandendo compaiono gli scalini.

Vettoriale · ingrandito quanto vuoi



<circle cx="8" cy="8" r="6"/>

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un logo SVG pesa 2 KB. Lo mostri 10 volte più grande. Quanto pesa ora il file?

QUIZ

- **A** 20 KB: 10 volte tanto
- **B** 200 KB: l'area cresce di 100 volte
- **C** Sempre 2 KB
- **D** Dipende dallo schermo

UN PO' DI STORIA

Dalla penna luminosa alle carrozzerie

1963

Sketchpad

Ivan Sutherland, al MIT, disegna linee e cerchi direttamente sullo schermo con una **penna luminosa**. Il computer ricorda le forme, non i punti: è il primo programma di grafica interattiva.

Anni '60

Le curve di Bézier

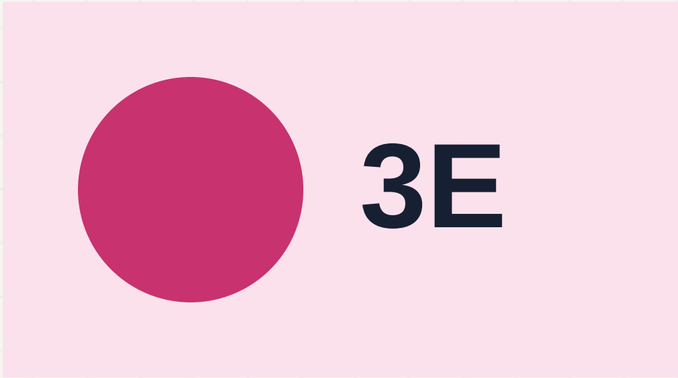
Pierre Bézier alla Renault, e prima Paul de Casteljau alla Citroën, descrivono le curve delle carrozzerie con pochi **punti di controllo**. Le stesse curve sono nei font e negli SVG.



IL FORMATO SVG

Un'immagine che si legge come un testo

```svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     viewBox="0 0 200 120">
  <rect x="10" y="10" width="180"
        height="100" fill="#FBE1EC"/>
  <circle cx="60" cy="60" r="30"
          fill="#C8326F"/>
  <text x="105" y="70">3E</text>
</svg>
```



SVG = Scalable Vector Graphics, standard del W3C dal 2001. È XML: tag, attributi, testo.

LE COORDINATE

Dove si trova il punto (0, 0) in un SVG?

QUIZ

A In alto a sinistra, e y cresce verso il basso

B In basso a sinistra, come in matematica

C Al centro dell'immagine

D In alto a sinistra, e y cresce verso l'alto

AL COMPUTER · 15 minuti

La bandiera in tre righe

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     viewBox="0 0 300 200">
  <rect x="0" y="0" width="100"
        height="200" fill="#009246"/>
  <!-- aggiungi bianco e rosso -->
</svg>
```

1. Copia il codice nel Blocco note e completa i due rettangoli (rosso `#CE2B37`).
2. **Salva con nome**, tipo «Tutti i file», codifica UTF-8: **bandiera.svg**.
3. Trascina il file nel browser e ingrandisci al 500%.

Controllo: tre bande uguali, bordi nitidi a ogni zoom; il file pesa circa 300 byte.

PUZZLE

Abbina ogni elemento SVG a quello che disegna

<rect>	---	Tracciato con comandi M, L, Q, C, Z
<circle>	---	Cerchio: centro cx, cy e raggio r
<line>	---	Rettangolo: x, y, width, height
<polygon>	---	Figura chiusa da un elenco di punti
<path>	---	Una scritta nel punto x, y
<text>	---	Segmento da x1, y1 a x2, y2

AL COMPUTER · 15 minuti

Una faccina con una curva

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     viewBox="0 0 200 200">
  <circle cx="100" cy="100" r="90"
    fill="#FFD43B" stroke="#172033"
    stroke-width="6"/>
  <circle cx="70" cy="80" r="10"/>
  <circle cx="130" cy="80" r="10"/>
  <path d="M 60 125 Q 100 165 140 125"
    fill="none" stroke="#172033"
    stroke-width="6"/>
</svg>
```

1. Salva il codice come **faccina.svg** e aprilo nel browser.
2. Cambia solo la riga del `path` per renderla **triste**.
3. Aggiungi un cappello con un `rect`.

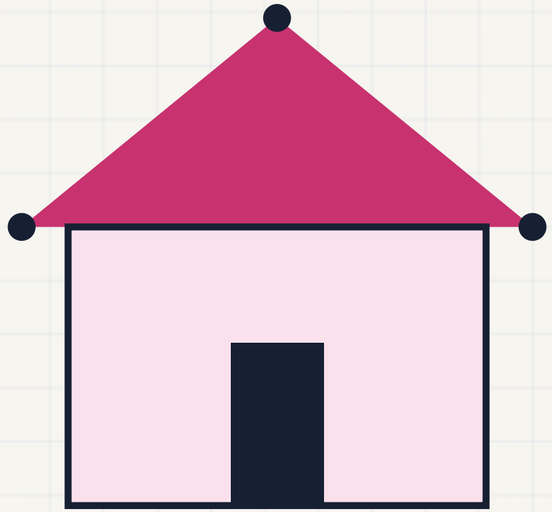
Controllo: faccina triste con `M 60 145 Q 100 105 140 145`: il punto di controllo sale sopra gli estremi.

I TRACCIATI

Path: disegnare come con la penna

Comando	Significato
`M x y`	sposta la penna senza disegnare
`L x y`	linea fino al punto
`Q cx cy x y`	curva con un punto di controllo
`Z`	chiudi tornando all'inizio

<path d="M 40 120 L 150 30 L 260 120 Z"/>



AL COMPUTER · 15 minuti

La stella in dieci punti

1. Crea **stella.svg** con `viewBox="0 0 200 230"`.
2. Scrivi un `path` che parte da `M 100 10` e passa per: 129 90, 195 90, 141 140, 161 220, 100 170, 39 220, 59 140, 5 90, 71 90. Chiudi con `Z`.
3. Colore pieno `#C8326F`, contorno scuro di 4.
4. Aggiungi sotto la casetta della slide precedente, spostata in basso.

Controllo: una stella a cinque punte, dritta e simmetrica rispetto alla retta x = 100. Se è storta, controlla l'ordine dei punti.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un'immagine che anche chi non vede può «leggere»

> **La forza del Web sta nella sua universalità. L'accesso per tutti, indipendentemente dalla disabilità, è un aspetto essenziale.**

Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, al lancio della Web Accessibility Initiative, 1997

Un SVG è testo: con `<title>` e `<desc>` descrivi il disegno per i lettori di schermo, e le scritte in `<text>` si possono cercare e tradurre.

AL COMPUTER · 15 minuti

Da vettoriale a raster: rasterizza

1. Apri **bandiera.svg** in Photopea: alla domanda sulla dimensione scegli larghezza 3000 pixel.
2. Esporta come PNG: **bandiera-3000.png**. Poi ripeti con 300 pixel: **bandiera-300.png**.
3. In Esplora file confronta i pesi dei tre file.
4. Calcola il peso non compresso del PNG grande (3000 × 2000 × 24 bit).

Controllo: l'SVG pesa qualche centinaio di byte; il PNG da 3000 pixel, non compresso, sarebbe 18 000 000 byte. Compresso pesa molto meno, perché le bande sono tinte piatte, ma comunque più dell'SVG.

OGGI

Un'AI può disegnare scrivendo codice



Le icone delle app e dei siti sono quasi sempre SVG: una sola versione per tutte le dimensioni dello schermo.

I generatori di immagini «a pixel», invece, producono raster.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con le coordinate



Il rettangolo è <rect x="10" y="20" width="30" height="40"/>

Il codice è formato dalle coordinate x e y del suo angolo **in basso a destra**, scritte una dopo l'altra.

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una grafica fatta di forme e coordinate si dice _____.

SVG significa Scalable _____ Graphics.

Per disegnare un cerchio si usa l'elemento _____.

Nel path, il comando che chiude la figura è ____.

Trasformare un SVG in pixel si dice _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Vettoriale = forme descritte da coordinate e curve
- Si ingrandisce senza perdere qualità e senza cambiare peso
- Ottimo per loghi, icone, font e schemi; non per le foto
- SVG: testo XML, standard del W3C
- Origine in alto a sinistra, y verso il basso
- rect, circle, line, polygon, path, text; rasterizzare = trasformare in pixel

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.